Distribuição Condicional

ESTAT0075 – Probabilidade III

Prof. Dr. Sadraque E. F. Lucena

sadraquelucena@academico.ufs.br

http://sadraquelucena.github.io/Prob3

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

Definição 4.1: Distribuição Condicional

Sejam X e Y duas variáveis aleatórias e B_1 e B_2 intervalos com $P(Y \in B_2) > 0$. A distribuição condicional de X dado $Y \in B_2$ é dada por:

$$P(X \in B_1 | Y \in B_2) = \frac{P([X \in B_1] \cap [Y \in B_2])}{P(Y \in B_2)}.$$

- Se $P(Y \in B_2) = 0$, definimos $P(X \in B_1 | Y \in B_2) = P(X \in B_1)$.

Distribuição Condicional: Caso Discreto

- Se X e Y forem discretas, a probabilidade condicional pode ser escrita na notação de função de probabilidade da seguinte forma:

$$P(X = x|Y = y) = \frac{P(X = x, Y = y)}{P(Y = y)}$$

- As demais relações seguem de forma análoga.

Exemplo 4.1

Suponha que $p(x, y)$, a função discreta de probabilidade conjunta de X e Y, seja dada por:

- $p(0, 0) = 0{,}4$
- $p(0, 1) = 0{,}2$
- $p(1, 0) = 0{,}1$
- $p(1, 1) = 0{,}3$

Determine a função de probabilidade condicional de X dado que $Y = 1$.

Exemplo 4.2

Suponha que a função de probabilidade conjunta de X e Y seja dada por:

$$p(x, y) = c(x + y), \text{ para } x \in \{1, 2, 3\} \text{ e } y \in \{1, 2\}.$$

a. Determine o valor da constante c.

b. Encontre a função de probabilidade marginal de Y, $p_Y(y)$.

c. Determine a função de probabilidade condicional de X dado $Y = 1$, ou seja, $P(X = x|Y = 1)$.

Lei da Probabilidade Total

$$P(X \in B) = \sum_y P(Y = y)P(X \in B|Y = y).$$

- **Interpretação:** probabilidade total = média ponderada das condicionais

Aplicação à função de distribuição

Definição condicional

$$F_{X|Y}(x|y) = P(X \leq x|Y = y)$$

Lei da Probabilidade Total

$$F_X(x) = \sum_y P(Y = y)F_{X|Y}(x|y)$$

Exemplo 4.3

Uma seguradora classifica seus clientes em dois perfis de risco:

- $Y = 1$: Baixo risco, com $P(Y = 1) = 0{,}6$
- $Y = 2$: Alto risco, com $P(Y = 2) = 0{,}4$

Seja X o número de sinistros acionados por um cliente em um ano. As probabilidades condicionais de X dado o perfil Y são:

- Para $Y = 1$ (baixo risco):
  - $P(X = 0|Y = 1) = 0,8$ e $P(X = 1|Y = 1) = 0,2$
- Para $Y = 2$ (alto risco):
  - $P(X = 0|Y = 2) = 0,5$ e $P(X = 1|Y = 2) = 0,3$ e $P(X = 2|Y = 2) = 0,2$

Exemplo 4.3

a. Determine $P(X \geq 1|Y = 1)$ e $P(X \geq 1|Y = 2)$.

b. Utilize a Lei da Probabilidade Total para calcular $P(X \geq 1)$.

Distribuição Condicional: Caso Contínuo

- Se X e Y são variáveis aleatórias contínuas, a densidade condicional de X dado Y é:

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_Y(y)}$$

  (ou seja, a conjunta dividida pela marginal).

- A função de distribuição condicional de X dado Y é:

$$F_{X|Y}(x|y) = \int_{-\infty}^{x} f_{X|Y}(t|y)dt$$

Distribuição Condicional: Caso Contínuo (Consequências)

Fórmulas válidas:

- $F_{X,Y}(x, y) = \int_{-\infty}^{y} f_Y(t) F_{X|Y}(x|t) dt$
- $F_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_Y(y) F_{X|Y}(x|y) dy$

Exemplo 4.4

A função de densidade conjunta de X e Y é dada por:

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{12}{5}x(2 - x - y)$$

para $0 < x < 1, 0 < y < 1$.

Obtenha a densidade condicional de X dado que $Y = y$, onde $0 < y < 1$.

Exemplo 4.5

Suponha que a densidade conjunta de X e Y seja dada por:

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{e^{-x/y} e^{-y}}{y}$$

para $0 < x < \infty, 0 < y < \infty$. Determine $P(X > 1 | Y = y)$.

Fim